

Devoir de contrôle n°1 — Version 3

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$; de même $|z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{5}$.
b) A, B, C, D sont sur le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.
- 2)a) $iz_A = i(2 + i) = -1 + 2i = z_B$; $iz_B = -2 - i = z_C$; $iz_C = 1 - 2i = z_D$.
b) $z_C + z_A = 0$ et $z_D + z_B = 0$: O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu O .
- 3)a) $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$, $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$.
b) $|z_C - z_A| = |-4 - 2i| = 2\sqrt{5}$.
c) Les quatre côtés valent $\sqrt{10}$ et les diagonales $2\sqrt{5}$ égales avec $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 20 = |z_C - z_A|^2$: $ABCD$ est un carré.
- 4) Centre de gravité : $\frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(2 + i) + (-1 + 2i) + (-2 - i)}{3} = \frac{-1 + 2i}{3}$.
- 5)a) Le côté vaut $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$.
b) Aire = $(\sqrt{10})^2 = 10$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $u_1 = \frac{3}{2}, v_1 = \frac{7}{4}, u_2 = \frac{13}{8}, v_2 = \frac{27}{16}$.
b) u_{n+1} moyenne de u_n, v_n .
- 2) $w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n, w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$.
- 3) $u_{n+1} - u_n = \frac{w_n}{2} > 0, v_{n+1} - v_n = -\frac{w_n}{4} < 0, w_n \rightarrow 0$: même limite.
- 4)a) $t_{n+1} = t_n = \frac{5}{3}$.
b) $\ell = \frac{5}{3}$.

Corrigé — Exercice 3

- 1)a) $x - f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \geq 0$.
b) $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$: $\max f(1) = \frac{1}{2}$; $\lim_{+\infty} f = 0$.
- 2)a) $u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{2}{5}$.
b) $u_n \geq 0$, décroissante, converge.
- 3) $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 0$.

$$2)b) \quad u_3 = f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2/5}{4/25 + 1} = \frac{2/5}{29/25} = \frac{10}{29}.$$

$$4)a) \quad f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x = x^2 + 1 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1.$$

$$b) \quad u_0 = 1 \text{ donne bien } u_1 = f(1) = \frac{1}{2} : \text{c'est le seul antécédent de } \frac{1}{2}.$$

$$5) \quad f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 1 : \text{la tangente a pour équation } y = x.$$

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ part de O , croît jusqu'au maximum $(1; \frac{1}{2})$ puis décroît vers 0; la droite $y = x$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, +\infty[$. En partant de $u_0 = 1$ sur l'axe des abscisses, la construction en escalier donne $u_1 = \frac{1}{2}$ puis $u_2 = \frac{2}{5}$, qui décroissent vers 0.